

心脏健康应用市场与OpenClaw架构兼容性评估

主流应用综述

- **心脏+ (Heart+)** – 由浙江好络维推出的心脏健康应用，专为 Apple Watch 用户设计。其核心功能是利用 Apple Watch 采集的单导 ECG 数据，提供多达 38 种心律异常的 AI 分析结果（如房颤、高低心率等）¹；并给出心率指标、HRV（心率变异性）分析、心脏风险评估和疾病预测等健康解读²。此外，该应用还支持三甲医院心电科医生人工解读报告，提供原因分析、处置和保健建议³。因为依赖 Apple Watch 的 ECG 测量，该应用实际上需要配合 Apple Watch 使用⁴。目标用户主要是普通健康关注者、熬夜压力较大的人群以及运动爱好者，尤其中老年和心血管高风险用户。商业模式为免费安装、付费订阅。当前采用包月订阅制，每月约29.9元，首月9.9元⁵（自动续费，可随时取消）。该应用读取 Apple Health 中的 ECG 数据做分析，但未提供对外公开 API，只将结果以报表形式呈现给用户⁶。
- **心脏健康研究 • Heart Rate** – 由 Sergey Mosin 开发的全球化应用（中文名“心脏健康研究”），定位为个人健康追踪器。功能包括通过手机摄像头测量心率、记录血压和症状、生成日/月/年级别的趋势图表和报告⁷。支持 Apple Watch 数据接入，可直接从手腕测得心率⁸。该应用强调健康数据分析，如最佳燃脂区间识别等⁹。适合想了解整体健康状况、监控血压或体重管理的普通用户¹⁰。商业模式为免费安装、内购订阅（提供 Pulse Mate 订阅服务），支持3天试用，订阅后自动续费¹¹。数据方面，该应用可与 Apple Health 同步，用户的心率、血压等健康数据都记录在健康数据库中¹²。公开 API 能力未见说明，更多以报告下载为主。
- **即时心率检测 (Instant Heart Rate)** – Azumio 公司开发的老牌应用，通过手机摄像头和闪光灯捕捉指尖的脉搏变化来测量心率¹³。其主要功能包括实时心率测量、脉搏波形显示、心率区间计算等¹³，支持 Apple Health 同步并可导出历史数据。该应用无需外部设备，适用于希望便捷测心率的普通用户（已知有 3500 万用户）。商业模式为免费下载，提供高级订阅（\$9.99/月或\$39.99/年）解锁无限测量和附加功能¹⁴。该应用不对心率异常发出专业预警，仅作参考¹⁵。由于数据仅保存在本机或 HealthKit 中，并未提供对外 API，仅允许用户通过分享功能导出数据。
- **Kardia (AliveCor)** – AliveCor 公司的医疗级心电图应用，配合其专用硬件使用。用户需购买 KardiaMobile（一导联贴片）或 KardiaMobile 6L（6导联装置），或 KardiaBand（Apple Watch 绑带）来采集心电图。应用核心功能是录制 30 秒单导联 EKG 并给出即时 AI 分析结果（正常、房颤、心动过缓、心动过速）¹⁶；还可将记录发送心脏科医生人工审核（美国和澳大利亚医生，英国/爱尔兰则为心脏护理生理学家），为用户提供进一步诊断意见¹⁶。推荐给已知心房颤动或不整的患者，以及需要家庭监测的高风险人群¹⁶。应用本身免费下载，但需要购买硬件设备（KardiaMobile 约百美元）。另外，AliveCor 推出了 KardiaCare 会员服务（包含高级心律监测和远程心脏护理），但该服务并不通过 App Store 管理。Kardia 应用可与 Apple Health 集成，将心率和 EKG 数据写入健康数据库¹⁷；但其数据对开发者未开放 API，主要通过官方服务器和医生端处理。
- **FibriCheck** – 比利时 Qompium 公司开发的临床级心律监测应用，通过手机摄像头测量心率和心律。它经过 CE 和 FDA 认证，可检测房颤等心律失常¹⁸。用户只需用指尖按在摄像头头 60 秒，即可得到心律分析结果¹⁹。核心是无创快速检测心律，推荐给有房颤风险或已诊断的患者使用。功能包括测心率、检查心律和记录血压值（需用户输入）²⁰。提供日常测量提醒及详细报告分享功能。该应用美国版需医生监督使用。商业模式为免费安装、订阅制。用户可免费试用 3 天，之后按月或按年订阅（约 €6.99/月，年度订阅优惠 40%）²¹。FibriCheck 能生成报告便于与医生共享，但其数据主要通过应用服务器处理，未提供第三方开放 API。

- **Cardiogram: HR Monitor** – Nicolae Gherasim 开发的心率监测应用，强调隐私和本地化。支持通过蓝牙连接各种心率带（Polar、Garmin、Wahoo 等）及 Apple Watch 获取心率²²。功能包括实时心率监测、心率区间显示、与 Apple Health 同步等²²。该应用所有数据完全保存在用户设备和 HealthKit 中，不上传云端²²。目标用户为健身爱好者和关注隐私的用户。商业模式为一次性付费（美国区价格 \$3.99）²³，无月度订阅。应用不主动发出医疗建议，只提供心率跟踪与提醒（可设心率警报等）。它仅通过 HealthKit 与系统集成，并未开放外部 API。
- **Heart Analyzer** – Helix Apps 开发的 Apple Watch 健康数据分析仪表。利用 Apple Watch 采集的心率、静息心率、血氧、心电图、VO₂Max、HRV 等数据，提供可视化仪表盘和报告²⁴。功能包括多日心率趋势、心率区间、心电图比对、HRV 计算、卡路里燃烧评估等²⁵²⁶。需配合 iPhone 和已配对的 Apple Watch 使用。适合想深入了解自己心脏健康和运动恢复情况的用户。商业模式为基础免费，提供收费的功能包（如高级分析、报告导出）。用户可单独购买模块或一次性购买全套付费包（无订阅）²⁷。所有数据均从 Apple Health 读取，支持 iCloud 同步；应用可生成加密 PDF 报告供用户保存或分享。未提供额外开放 API，只限于与 HealthKit/Health App 对接²⁷。
- **心率宝AI** – 一款多功能中国开发的健康管理应用。宣传通过手机摄像头测量心率、HRV，并使用 AI 分析检测房颤、心动过速、心动过缓、室早/房早搏等异常²⁸；还具备血压记录、血糖追踪、血氧监测和健康趋势预测等功能²⁹。用户可以通过指尖测量心率变异、随手输入或连接设备记录血压/血糖数据，并获得个性化预警建议³⁰。目标用户包括关注健康的普通用户、高血压/糖尿病/心脏病患者及健身爱好者³¹。应用强调隐私加密，本地存储数据。商业模式为免费基础功能，提供高级订阅（解锁无限次测量、高级分析和定制方案）³²。心率宝AI 倾向于以手机独立运行，未明确依赖外部设备（除非用户自行外接血压计等）。目前似乎无公开 API，数据共享仅限于用户自行导出或在应用内查看。
- **myHeartScore** – 由仁宝（Inventec）推出的心脏健康评估应用。利用 Apple Watch 的 ECG 和全天 HRV 数据，通过双重 AI 分析生成心脏评分（0-100）及风险等级³³。界面展示影响评分的 ECG 特征，每日更新心脏分数，标记出现房颤等事件³³。支持为多位家庭成员创建档案，并可将分析报告导出为 PDF 供医生或家人查看³³。该应用依赖于配对 iPhone 的 Apple Watch（须带有 ECG 功能）³⁴，面向所有关注自身心脏健康的普通用户。免费提供，不收费。数据通过 HealthKit 和 iCloud 同步，并无第三方开放接口。
- **ECG Wizard** – 台湾三军总医院推出的医学 AI 应用，针对 Apple Watch 单导 ECG 数据进行深度分析。主要功能包括：精准估算用户心脏年龄、预测未来罹患心血管疾病的风险、以及评估死亡风险³⁵。这些功能通过分析 ECG 波形和与心脏健康相关的多种因素实现，提供早期预警提示³⁵。应用专注 AI 分析，明确提示非医疗诊断用途。仅支持 Apple Watch 提供的 ECG 数据³⁵，适合广大普通用户关注自身心脏健康。应用免费，暂无订阅收费。数据存储与处理应在本地或医院系统内，未提供外部 API。
- **心电分析（Plus1Health）** – 深圳 Plus1Health 公司开发的综合心电监测应用，支持 Apple Watch ECG、第三方蓝牙心电记录仪（需自购）以及手机采集。核心功能是全天候监控并实时分析心电图，检测心房颤动、室速、室缓等心律失常³⁶。提供 RR 间期统计、散点图等可视化工具，并可导出分析报告（PDF）³⁷。目标用户涵盖老人、运动员、上班族等各类需关注心脏健康的人群³⁸。商业模式为基础免费、内购订阅：提供月度、年度和永久高级功能包³⁹。应用强调高质量体验和隐私（无广告），但用户评论提示试用/订阅机制较为严格。数据整合方面与 Apple Health 未明示对接，主要通过应用内部记录并分析；目前也未提供对外开放 API。

总体来看，现有市场中的心脏健康应用多聚焦于**心率/心律监测与分析**，兼顾 ECG 异常检测（如房颤筛查）和健康建议服务。其中，有的依托 Apple Watch 心电（如心脏+、心电分析），有的仅用手机摄像头测 HR（如即时心率检测、FibriCheck），也有连接专用硬件（Kardia、Plus1Health 心电仪）。用户定位从普通健身爱好者到心血管病高危及康复患者不等。收费模式多采用**订阅制**（如心脏+、FibriCheck、高级版心电分析），或一次性付费（Cardiogram、Heart Analyzer）。数据接入方面，这些 App 通常通过 Apple Health/HealthKit 读写健康数据（心率、ECG 等），应用本身一般不提供公开 API，只允许用户自行导出报告或同步到健康数据库。

数据接入层

在 OpenClaw 架构下，iOS Node 负责采集并上报设备传感器数据⁴⁰。对于心脏健康场景，**实时心率数据流**的可持续获取是关键。多数 App 可借助 Apple Watch 或蓝牙传感器持续测量心率：iOS Node 可通过 HealthKit 接口访问 Apple Watch 收集的心率值，并按需推送给 Gateway（例如设置后台读取权限）⁴⁰。不过需要注意，iOS 平台对后台持续采集心率有限制，通常需要用户启动相应测量流程（如开始“锻炼”或打开心率 App）才能获取实时数据。因此，在 Node 端可能需要设计**周期性唤醒或事件触发机制**，主动调用 HealthKit 查询当前心率/ECG 来模拟实时流。在 OpenClaw 的理念下，这一数据接入可被视作“Node 虚拟化硬件能力”为 Agent 提供的工具⁴⁰。若用户佩戴 Apple Watch，Node 甚至可以调用类似锻炼追踪的 API 长时间记录心率曲线；而对于仅使用手机测量的应用，Node 则需要用户手动触发摄像头测量心率。总体而言，现有应用技术能力上可以支持 Node 端定期获取心率、HRV 等数据，并将其持续输入至 OpenClaw 系统，但需要依赖 iOS 权限管理（HealthKit、蓝牙权限）来保证持续数据接入。

用户触达层

在 OpenClaw 架构中，iOS Node 不仅负责采集，还能将分析结果展示给用户或通过代理主动提醒。Clawd 引入的 **Canvas** 概念支持 Agent 生成可交互的动态界面⁴¹。这意味着，心脏健康应用作为 Node 可以在用户手机上用 Canvas 形式显示交互式心电/心率图表或报告。例如，当检测到异常心律时，Node 可以通过 Canvas 将心电曲线和解读结果展示给用户，用户可放大查看趋势和说明。通过内置的 HTTP 服务，Agent 端生成的 HTML/JS 可在 Node 的 WebView 中呈现⁴¹。此外，Node 可利用 iOS 通知或相应聊天渠道（如用户常用的消息 App）推送警报，实现主动干预。换言之，心脏健康 Node 能担负起健康提醒的角色：在网络触发（如定时检查心率、检测到高风险）或用户询问时，通过 Canvas 界面或消息通知及时触达用户。例如，可主动发送“您的心率异常，请查看报告”之类的消息。Node 还可以利用用户定位（如通过 HealthKit 的位置信息）提供基于 LBS 的健康建议⁴⁰。综上，通过 Canvas 和通知机制，OpenClaw iOS Node 能够把心脏健康分析结果实时反馈给用户，成为有效的干预渠道。

安全模型适配性

iOS Node 的安全模型需严守用户隐私与设备权限。OpenClaw 设计上强调**本地优先、隐私可控**⁴²⁴⁰。因此，Node 采集的心率和 ECG 等敏感健康数据应当仅保存在用户设备并进行加密处理。iOS 应用自身需向用户申请 HealthKit、摄像头和传感器权限，数据访问受用户授权控制。Node 与 Gateway 的连接采用端到端加密（利用如 Tailscale 等内网直连方案⁴³），以确保从心脏监测设备到后端的通信安全。用户身份和会话通过 OpenClaw Gateway 管理，只有获得授权的 Agent 才能调用 Node 的工具（读取心率、生成界面等），避免未授权访问。总之，心脏监测类 Node 在 OpenClaw 中需遵循 iOS 的权限体系和加密通信原则，确保所有健康数据在用户掌控的前提下流动⁴³⁴¹。

综合评估

综上所述，当前心脏健康应用市场已涵盖从基础心率监测到高级心电分析的多种需求，应用类型包括：**手机摄像头测 HR**（Instant Heart Rate、FibriCheck 等）、**Apple Watch ECG 分析**（心脏+、心电分析、myHeartScore、ECG Wizard 等）、**外部硬件心电采集**（Kardia、心电分析）以及**健康数据可视化**（Heart Analyzer、Pulse Mate）。商业模式普遍为订阅收费，面向的用户群体则从普通健康关注者扩展到心血管病高风险患者和医生群体。技术上，这些应用多依赖 Apple HealthKit 平台和异构传感器，实现心率/心电数据的持续采集与分析。

在 OpenClaw 架构下，这类应用可以 iOS Node 形式落地。**数据接入层**方面，利用 HealthKit 接口可让 Node 端持续获取心率、HRV、ECG 数据，并通过 Gateway 反馈给 Agent；**用户触达层**则可借助 Node 的 Canvas 功能动态展现健康图表，并通过通知或消息渠道主动告知用户健康变化；**安全模型**上，得益于 OpenClaw 的本地优先和加密机制，用户的隐私数据能留存于本机并通过加密通道传输⁴³⁴¹。需要注意的是，由于 iOS 系统对

后台监测有所限制，Node 应设计合理的唤醒策略来保持数据流；同时，所有心脏健康功能的实现都需明确标注非医疗用途，遵守当地法律法规。总体而言，现有心脏健康 App 的功能和定位与 OpenClaw Node 模式具备高度契合度，它们可作为 OpenClaw 生态中的终端节点，为智能 Agent 提供数据输入和用户交互的桥梁，实现个性化健康监护与主动干预。

参考资料： 心脏+ (App Store) ¹ ⁵ ；心脏健康研究 (Pulse Mate, App Store) ⁷ ¹¹ ；Instant Heart Rate (App Store) ¹³ ⁴⁴ ；Kardia (App Store) ⁴⁵ ¹⁷ ；FibriCheck (App Store) ⁴⁶ ²¹ ；Cardiogram (App Store) ²² ⁴⁷ ；Heart Analyzer (App Store) ²⁴ ²⁷ ；心率宝AI (App Store) ²⁸ ³² ；myHeartScore (App Store) ³³ ⁴⁸ ；ECG Wizard (App Store) ³⁵ ；心电分析 (App Store) ³⁶ ³⁷ ；OpenClaw 架构说明 ⁴⁰ ⁴¹ 。

¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ 心脏+：心率/心跳/心脏健康检测 App - App Store

<https://apps.apple.com/cn/app/%E5%BF%83%E8%84%8F-%E5%BF%83%E7%8E%87-%E5%BF%83%E8%B7%B3-%E5%BF%83%E8%84%8F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E6%A3%80%E6%B5%8B/id1584620848>

⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² 心脏健康研究 心脏 测心率 - 心率, 心电图, 血压测量仪 App - App Store

<https://apps.apple.com/cn/app/%E5%BF%83%E8%84%8F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E5%BF%83%E8%84%8F-%E6%B5%8B%E5%BF%83%E7%8E%87-%E5%BF%83%E7%8E%87-%E5%BF%83%E7%94%B5%E5%9B%BE-%E8%A1%80%E5%8E%8B%E6%B5%8B%E9%87%8F%E4%BB%AA/id1469601691>

¹³ ¹⁴ ¹⁵ ⁴⁴ 即时心率检测 App - App Store

<https://apps.apple.com/cn/app/%E5%8D%B3%E6%97%B6%E5%BF%83%E7%8E%87%E6%A3%80%E6%B5%8B/id409625068>

¹⁶ ¹⁷ ⁴⁵ Kardia App - App Store

<https://apps.apple.com/us/app/kardia/id579769143>

¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ⁴⁶ FibriCheck App - App Store

<https://apps.apple.com/au/app/fibrichk/id1102327473>

²² ²³ ⁴⁷ Cardiogram: HR Monitor App - App Store

<https://apps.apple.com/us/app/cardiogram-hr-monitor/id1437386558>

²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ Heart Analyzer: Pulse Tracker App - App Store

<https://apps.apple.com/us/app/heart-analyzer-pulse-tracker/id1006420410>

²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² 心率宝AI：心血管健康管理智能助助手 · 风险监测预测 App - App Store

<https://apps.apple.com/us/app/%E5%BF%83%E7%8E%87%E5%AE%9Dai-%E5%BF%83%E8%A1%80%E7%AE%A1%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8A%A9%E5%8A%A9%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%9B%91%E6%B5%8B%E9%A2%84%E6%B5%8B/id6748299186?l=zh-Hans-CN&platform=ipad>

³³ ³⁴ ⁴⁸ myHeartScore App - App Store

<https://apps.apple.com/cn/app/myheartscore/id6462642173>

³⁵ ECG Wizard App - App Store

<https://apps.apple.com/us/app/ecg-wizard/id6451408645?l=zh-Hans-CN&platform=watch>

³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ 心电分析 - 心率和心律失常分析，房颤筛查 App - App Store

<https://apps.apple.com/cn/app/%E5%BF%83%E7%94%B5%E5%88%86%E6%9E%90-%E5%BF%83%E7%8E%87%E5%92%8C%E5%BF%83%E5%BE%8B%E5%A4%B1%E5%B8%B8%E5%88%86%E6%9E%90-%E6%88%BF%E9%A2%A4%E7%AD%9B%E6%9F%A5/id1542744328>

⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ 一文完全搞懂Clawd Bot (Moltbot/OpenClaw) | 附飞书对接指南! - 飞书官网

<https://www.feishu.cn/content/article/7602519239445974205>